



Proyecto de Ingeniería de Software I

Hito N° 3

“Sistema de Gestión para botillería el After.”

Equipo de Desarrollo: Los Pokemones

Tomas Tamayo | ttamayoa@uft.edu
Alan Oliva | aolivah@uft.edu
Aylin Mejías | amejiase@uft.edu
Fernando Vargas | fvargasm2@uft.edu
Miguel Martinez | mmartinezm6@uft.edu

Enlace Video/Github

https://youtu.be/IZDqC_7SAa4
<https://github.com/AlanZks/ISW1-Botilleria-El-After>

Versión

2.6

Docente

Daniel Antonio Moreno

Ayudante

Christopher Elias Abarca

Fecha de entrega

02 de Julio

Información Preliminar

Roles y responsabilidades.

- **Tomas Tamayo: Analista /Tester / Administrador**
 - *Coordina el equipo, gestiona plazos y es el contacto principal con el cliente. Participa en levantamiento de requisitos y documentación.*
- **Miguel Martinez: Analista / Tester /Programador**
 - *Levantamiento y documentación de requisitos, modelado del negocio.*
- **Fernando Vargas: Analista / Tester / Diseñador**
 - *Levantamiento y documentación de requisitos, validaciones del documento.*
- **Alan Oliva : Analista / Tester / Diseñador**
 - *Levantamiento y documentación de requisitos, reuniones con el cliente.*
- **Aylin Mejías: Analista / Tester / Diseñador**

Contacto e información del Cliente.

Contacto del Cliente:

- Bastian Marambio (Dueño de la botillería El After)
 - Instagram: @afterbotilleria

Historial del Documento

<i>Versión</i>	<i>Fecha</i>	<i>Autor</i>	<i>Cambio</i>
1.0	07-04-2026	Alan Oliva - Tomas Tamayo	Creación del documento y Planteamiento de ideas
1.1	14-04-2026	Alan Oliva	Mejora de redacción y contextualización
1.1	15-04-2026	Tomás Tamayo	Corrección de errores
1.2	14-04-2026	Alan Oliva	Asignación de roles
1.3	15-04-2026	Fernando Vargas	Incorporación de alcance de proyecto
1.4	15-04-2026	Miguel Martinez	Correcciones mínimas y traspaso de información a presentación
1.5	05-06-2026	Aylin Mejías	Redacción de sección 2.1 Características de los participantes, Stakeholders y usuarios del sistema
1.6	05-06-2026	Miguel Martinez	Arreglo completo del Hito I y relacionamiento con otros proyectos
1.7	06-06-2026	Tomás Tamayo	Redacción de ambiente operacional de la solución
1.8	06-06-2026	Alan Oliva	Redacción sección 2.2 Perspectiva del producto
1.9	07-06-2026	Alan Oliva	Redacción de la sección 3.1 y 3.2 (Lista de requisitos y Especificación de Requisito)
2.0	07-06-2026	Alan Oliva	Creación de Tabla de Matriz de Trazado RU/CU sección 3.3
2.1	07-06-2026	Aylin Mejías	Redacción de la sección 4. (4.1, 4.2, 4.3, 4.4 y 4.5)
2.2	30-06-2026	Aylin Mejías	Modificación sección 4.



2.3	30-06-2026	Tomás Tamayo	Corrección de partes Hito 1 y Hito 2 en base a retroalimentación.
2.4	30-06-2026	Aylin Mejías	Redacción de sección 5.1, (5.1.1, y 5.1.2.)
2.5	30-06-2026	Tomás Tamayo	Redacción de la sección 5.2 completa.
2.6	30-06-2026	Alan Oliva	Redacción de sección 6.

Índice

1. Introducción.....	7
1.1 Contexto Operacional.....	7
1.2 Propósito del Sistema.....	8
1.2.1 Objetivo General.....	9
1.2.2 Objetivos Específicos.....	9
1.3. Alcance del Proyecto.....	11
1.4 Definiciones, Acronimos y abreviaturas.....	12
1.5 Referencias.....	13
2. Descripción de la solución.....	14
2.1 Características de los participantes.....	14
2.1.1 Stakeholders.....	16
2.1.2 Usuarios del sistema.....	17
2.2 Perspectiva del producto según los usuarios y clientes.....	18
2.3 Ambiente operacional de la solución.....	20
2.4 Relación con otros proyectos.....	21
3. Requisitos del sistema.....	22
3.1 Lista de requisitos reducida.....	22
3.2 Especificación de requisitos.....	25
3.3 Matriz de trazado RU/CU.....	29
4. Diagramas UML.....	30
4.1 Diagrama de casos de uso.....	30
4.2 Diagrama de clases.....	32
4.3 Diagrama de componentes.....	34
4.4 Diagrama de despliegue (estructura física).....	36
4.5 Arquitectura.....	38
4.5.1 Diagrama de arquitectura.....	38
5. Estudio de factibilidad.....	40
5.1 Puntos de función.....	40
5.1.1 Factor de ajuste de complejidad (CAF).....	41
5.1.2 Análisis de Factibilidad, Ley de Brooks.....	42
5.2 Análisis de repago.....	42
5.2.1 Inversión Inicial (Año 0).....	42
5.2.2 Costos y beneficios anuales proyectados.....	43
5.2.3 Beneficios anuales estimados.....	43
5.2.4 Flujo de caja acumulado.....	44



5.3 Planificación temporal.....	45
5.3.1. Análisis y Diseño.....	46
5.3.2. Desarrollo Backend y Base de Datos.....	46
5.3.3. Desarrollo Frontend e Integración.....	46
5.3.4. Pruebas y Aseguramientos de Calidad.....	47
5.3.5. Despliegue y Puesta en Marcha.....	47
5.4 Tabla de resumen análisis de factibilidad.....	48
6. Plan de pruebas.....	49
6.1 Identificación de riesgos.....	49
6.2 Tipos de pruebas.....	50
6.3 Alcance de pruebas.....	51
6.4 Definición de las pruebas.....	52
6.5 Cronograma de las pruebas.....	54
6.6 Matriz de trazado RU/HU/CU vs prueba.....	55

1. Introducción

La botillería “El After”, ubicada en Club Hípico, Pasaje Nva Cuatro y dirigida por su dueño Bastian Marambio, es un negocio de venta presencial de bebidas alcohólicas y derivados. Desde la perspectiva del cliente, el problema central es la imposibilidad de controlar con precisión las ventas y el stock durante los horarios de mayor demanda, lo que se traduce en descuadres de caja recurrentes y pérdida de visibilidad sobre qué productos reabastecer.

Desde la perspectiva del equipo de desarrollo, este escenario representa un caso típico de digitalización de pequeño comercio: procesos manuales, sin trazabilidad, donde una solución de software a medida puede reducir el error humano y entregar información que hoy simplemente no existe. La propuesta consiste en diseñar y construir un Sistema de Gestión de Ventas e Inventario que centralice ambos procesos en una única aplicación de escritorio.

El presente documento de especificación de requisitos tiene como objetivo establecer las bases formales del proyecto: documentar el contexto operacional actual, definir los requisitos funcionales y no funcionales del sistema, y presentar los modelos de arquitectura y diseño necesarios para su construcción, sirviendo como guía tanto para el desarrollo como para la validación con el cliente.

1.1 Contexto Operacional

Actualmente en la botillería la atención al cliente y el registro de ventas se realizan de manera completamente manual. El local atiende de forma presencial hasta aproximadamente la 01:00 AM, y durante el horario de alta demanda (entre las 20:00 y el cierre, especialmente fines de semana) se estima un flujo de entre 40 y 50 clientes por noche. Los trabajadores y el propietario, Bastian Marambio, registran las transacciones utilizando herramientas informales como cuadernos o planillas básicas. Debido a este alto flujo, muchas ventas se registran de forma apresurada o simplemente se omiten en el peor de los casos.

Esta forma de operar genera una serie de problemas y consecuencias directas que afectan el rendimiento del negocio:

Pérdida de tiempo y eficiencia operativa: El propietario debe invertir entre 4 y 6 horas semanales fuera del horario comercial para intentar cuadrar la caja y realizar conteos físicos de la mercadería, un procesos con alta probabilidad de errores humanos. Estima además una pérdida mensual de entre \$40.000 y \$60.000 por diferencias de caja no explicadas.

Quiebres de stock y pérdida económica: Al no tener un control de inventario en tiempo real, el local sufre frecuentemente desabastecimiento de los productos más demandados (principalmente cervezas y bebidas) justo en el horario nocturno de mayor afluencia, lo que se traduce en una pérdida directa de posibles ventas e ingresos en el momento de mayor demanda.

Desorganización y falta de trazabilidad comercial: No existe un mecanismo para realizar seguimiento de los productos con mayor o menor salida. Esta pérdida de información impide una toma de decisiones informada al momento de reabastecer el local con los proveedores, generando capital inmovilizado en productos de baja rotación.

Si dicho comportamiento no cambia, la botillería continuará operando con márgenes de error financiero y una falla significativa en la calidad del servicio al cliente, justamente en el horario donde concentra la mayor parte de su demanda. Por lo que el desarrollo de una solución sería fundamental para erradicar la dependencia de los registros manuales, mitigar la pérdida económica y devolverle al propietario el control de su negocio.

1.2 Propósito del Sistema

El problema fundamental a resolver es la ineficiencia operativa y la incertidumbre financiera diaria que enfrenta la botillería “El After” como consecuencia del registro manual de ventas y la falta de trazabilidad en su inventario. El propietario necesita conocer con exactitud, en cualquier momento, sus niveles de stock y contar con métricas confiables sobre ingresos y rotación de productos para tomar decisiones comerciales informadas - algo que hoy no es posible sin invertir horas adicionales en conteos manuales.

Por tratarse de un negocio de venta de alcohol, el sistema debe operar dentro del marco de la Ley 19.925 sobre expendio y consumo de bebidas alcohólicas, así como apoyar el cumplimiento de las obligaciones tributarias ante el SII en la emisión de comprobantes. En materia de seguridad de la información, es necesario garantizar que los datos financieros y el historial de transacciones se almacenan de forma íntegra y protegida frente a pérdidas, alteraciones o accesos no autorizados.

En síntesis (TL;DR): Se desarrollara un Sistemas de Gestión de Ventas e Inventario que registra digitalmente cada transacción, descontará el stock en tiempo real y generará reportes comerciales automáticos, asegurando en todo momento el cumplimiento de las normativas y la persistencia segura de los datos.

1.2.1 Objetivo General

Objetivo del Proyecto:

Desarrollar, a lo largo de los tres hitos del curso, un sistema de gestión para la botillería “El After” que automatice el control de inventarios y el registro de ventas, con la meta de reducir a cero los descuadres de caja no justificados y disminuir el tiempo de atención por transacción en el mostrador, optimizando los tiempos de atención presencial del negocio.

Objetivo de la entrega (Hito 2):

Actualizar y corregir la especificación formal de requisitos (DERS) basándose en la retroalimentación del Hito 1, e incorporar la definición de las interacciones del sistema con entornos externos (Transbank, SII, almacenamiento en la nube) para delimitar completamente la arquitectura de la solución antes del diseño UML del Hito 3.

1.2.2 Objetivos Específicos

Objetivo Específicos del Proyecto:

- Analizar y modelar los procesos de negocio actuales de la botillería para identificar los flujos críticos de atención al cliente, validando el resultado con el propietario.
- Desarrollar un módulo de inventario que provea alertas visuales cuando el stock de un producto caiga bajo el umbral mínimo definido, evitando quiebres de mercadería en horario nocturno.
- Diseñar una interfaz de usuario intuitiva que permite al cajero registrar una venta sin necesidad de capacitación previa extensa, dada la alta rotación de personal típica de rubro.
- Generar reportes estadísticos diarios semanales y mensuales que sistematizan la información de ingresos y el comportamiento de los productos, sirviendo de base real para las decisiones de reabastecimiento.
- Implementar un módulo de registro de ventas en tiempo real que reemplace por completo el uso de cuadernos y planillas manuales.

Objetivos Específicos de la entrega (Hito 2):

- Corregir los errores de formato, estructura y enfoque detectados en la evaluación del Hito 1 del documento DERS, particularmente en la sección de Introducción y Contexto Operacional.
- Establecer y documentar la relación operativa del sistema a desarrollar con proyectos y sistemas externos, como insumo directo para el diagrama de despliegue que se construirá en el Hito 3.

1.3. Alcance del Proyecto

Desde la perspectiva del usuario final, el sistema se enfocará exclusivamente en optimizar la operativa interna del local comercial: lo que el cajero necesita para vender más rápido y con menos errores, y lo que el propietario necesita para tomar decisiones de reabastecimiento sin depender de conteos manuales. Cualquier funcionalidad que no aporte directamente a estos dos flujos de uso queda fuera del alcance de esta primera versión, según se detalla a continuación.

Funcionalidades incluidas:

Módulo de registro digital de ventas: Se reemplazará el registro manual en cuadernos por una interfaz donde el cajero podrá ingresar las transacciones de bebidas alcohólicas y derivados de forma ordenada y ágil durante la atención de público.

Gestión de inventario en tiempo real: Se construirá un sistema que descontará automáticamente los productos vendidos, permitiendo al usuario visualizar el stock disponible actualizado sin depender de conteos físicos diarios.

Generación de reportes comerciales: El sistema procesa los datos ingresados para entregar al administrador resúmenes sobre el comportamiento de ventas y la rotación de productos, facilitando las decisiones de reabastecimiento.

Campos de control normativo: Se integrarán registros de datos necesarios para apoyar el cumplimiento de la Ley 19.925 (como validación de mayoría de edad), respaldados por un sistema de autenticación básica de usuarios para proteger la información contra accesos no autorizados.

Exclusiones:

Plataforma de E-commerce o venta web: El sistema no incluirá un módulo de ventas en línea. Justificación: El modelo de negocio actual se basa en un 100% en la atención presencial de barrio y carece de logística de despacho, por lo que una plataforma web no aportaría valor en esta etapa y excedería el tiempo de desarrollo del proyecto.

Módulo de compras automatizadas o integración con proveedores: No se construirá comunicación directa vía sistema con los distribuidores. Justificación: Las negociaciones y pedidos de la botillería se realizan de manera informal y variable según los precios del mercado mayorista, por lo que automatizar este proceso resulta inviable operativamente para el cliente en la actualidad.

Módulo de facturación electrónica nativa (SII): El sistema no emitirá directamente las boletas fiscales electrónicas validadas por el ente regulador. Justificación: Desarrollar un motor de facturación certificado por el SII requiere de integraciones técnicas complejas que escapan a los tiempos del curso. El sistema solo proveerá el registro y los totales para que el usuario emita la boleta en su terminal externo o app del SII.

Limitaciones del sistema:

El software está diseñado y limitado exclusivamente para operar en el entorno físico de la sucursal, requiriendo hardware estándar (un computador) para su correcta ejecución en caja.

1.4 Definiciones, Acronimos y abreviaturas

API (Application Programming Interface): Interfaz de programación de aplicaciones. Es un conjunto de reglas y protocolos que permite la comunicación e intercambio de datos entre dos sistemas de software distintos.

DERS: Documento de Especificación de Requisitos de Software. Documento técnico formal que describe de manera detallada el comportamiento esperado, las funcionalidades y las restricciones de un sistema antes de su desarrollo.

E-commerce (Comercio Electrónico): Sistema de compra y venta de productos o servicios a través de plataformas en internet.

Ley 19.925: Normativa chilena sobre expendio y consumo de bebidas alcohólicas. Regula de manera estricta la actividad comercial de los establecimientos que expendan, proporcionen, distribuyan o mantengan este tipo de bebidas.

POS (Point of Sale / Punto de Venta): Dispositivo o terminal físico, como las máquinas operadas por Transbank, utilizado en los comercios para procesar transacciones y pagos electrónicos presenciales.

SII (Servicio de Impuestos Internos): Entidad pública del Estado de Chile encargada de la administración y fiscalización de las obligaciones tributarias de los contribuyentes.

Stakeholder: Parte interesada. Se refiere a cualquier persona, grupo u organización (como el dueño, los trabajadores o los clientes) que se ve afectada directa o indirectamente por el desarrollo y la operación del sistema.

Stock: Inventario físico. Corresponde a la cantidad de bienes, productos o mercadería que el negocio tiene disponibles en tiempo real para su venta al público.

1.5 Referencias

[1] - Servicio de Impuestos Internos Funciones de Servicio de Impuestos Internos. https://www.sii.cl/aprenda_sobre_impuestos/estudios/resumen.htm

[2] - Congreso Nacional de Chile. (07 de agosto de 2023). Ley no. 19.925. *Ley sobre Expendio y Consumo de Bebidas Alcohólicas*. 19 de enero de 2004. <https://bcn.cl/2f7i9>

[3] Grupo 05 — Los Pokemones, "ISW1-Botilleria-El-After", GitHub, 2026.

[Online]. Disponible en: <https://github.com/AlanZks/ISW1-Botilleria-El-After>

2. Descripción de la solución

El proyecto consiste en el diseño y desarrollo de un Sistema de Gestión de Ventas e Inventario a medida, concebido específicamente para optimizar la eficiencia y el control operativo de la Botillería "El After". La solución se estructurará como una aplicación nativa de escritorio desarrollada bajo el lenguaje C++ y respaldada por un motor de base de datos relacional local SQLite. Esta arquitectura técnica garantiza una alta velocidad de respuesta en caja y autonomía operativa, permitiendo que las funciones críticas del negocio sigan ejecutándose de manera ininterrumpida, incluso ante eventuales cortes en la conectividad a internet.

Desde una perspectiva funcional, el sistema actúa como un núcleo centralizado que digitaliza el ciclo completo de transacciones del establecimiento. En lugar de depender de registros manuales y conteos físicos al cierre de la jornada, el software automatiza la rebaja de existencias en tiempo real a medida que el cajero procesa las compras mediante un lector de códigos de barras. Asimismo, la solución quita los errores humanos en el cobro mediante el cálculo exacto de subtotales, impuestos y vueltos, capturando de manera estructurada los métodos de pago (efectivo o tarjeta) para cuadrar la caja automáticamente.

Finalmente, la plataforma arma al propietario de herramientas analíticas esenciales a través de un módulo de reportes automatizados que recopila datos históricos de ventas y rotación de productos.

2.1 Características de los participantes

El sistema de gestión para la botillería El After contempla usuarios con roles diferenciados según su nivel de acceso e interacción con el sistema. A continuación se describen los roles a considerar y sus funciones principales.

Usuarios del sistema

- Propietario/administrador.
- Cajero/vendedor.

Roles y funciones

- **Propietario:**
 - Gestionar y actualizar el inventario de productos.
 - Consultar reportes de ventas y rotación de productos.
 - Administrar el acceso al sistema.
 - Tomar decisiones comerciales basadas en los datos del sistema.
- **Cajero/vendedor:**

- Registrar y operar el módulo de ventas durante la atención presencial, ingresando cada transacción de forma ordenada.
- Seleccionar los productos correspondientes a cada venta desde el catálogo del sistema.
- Verificar stock disponible al momento de atender.

Observaciones

- Al ser un negocio pequeño, es probable que el propietario también cumpla funciones de cajero en ciertos momentos, por lo que los roles pueden intercambiarse en la práctica.
- Los trabajadores del local tendrían acceso limitado, restringido principalmente al módulo de ventas sin necesidad de interactuar con reportes o configuración del sistema.
- Dado el contexto de ventas alcohólicas, el sistema deberá tener un modo de validez de información relacionado con el cumplimiento de la Ley 19.925, lo cual agregaría una responsabilidad implícita al rol del cajero al momento del registro de ventas.

2.1.1 Stakeholders

Se describen las partes de la organización que están interesadas en el desarrollo de la solución, aquellas afectadas por el desarrollo u operación de este y se distinguen los actores que participan en el sistema como se puede ver en la Tabla 2.1.1.1.

Tabla 2.1.1.1: *Identificación de stakeholders*

ID	Cargo	Descripción	Influencia
STK_01	Propietario	Bastian Marambio, dueño de la botillería. Principal interesado en el desarrollo del sistema, busca mejorar el control interno de su negocio reemplazando los procesos manuales actuales.	Alta
STK_02	Trabajadores del local	Personal que opera el negocio de forma presencial. Se verán directamente afectados por la implementación del sistema al cambiar su forma de registrar ventas.	Media
STK_03	Servicio de impuestos internos (SII)	Entidad reguladora cuyas obligaciones tributarias el negocio debe de cumplir. El sistema debe considerar sus normativas en el registro de transacciones.	Media
STK_04	Equipo de desarrollo (Los Pokemones)	Grupo responsable de diseñar y desarrollar el sistema, asegurando que la solución cumpla los requisitos definidos por el cliente.	Alta
STK_05	Ley 19.925	Normativa que regula el expendio y consumo de bebidas alcohólicas en Chile. Impone restricciones operativas al regocijo, como la validación de identidad del consumidor, que el sistema debe de contemplar.	Media

2.1.2 Usuarios del sistema

A continuación se presentan los usuarios finales que tendrá el sistema.

Tabla 2.1.2.1: *Identificación de usuarios finales del sistema*

ID	Rol	Descripción	Influencia
USR_01	Administrador del sistema	Usuario con acceso completo al sistema. Gestiona configuraciones, administra cuentas de otros usuarios y supervisa el funcionamiento general de la plataforma. No necesariamente corresponde al propietario del negocio.	Alta
USR_02	Propietario/gestor del negocio	Usuario final que utiliza el sistema para consultar reportes de ventas, revisar rotación de productos y tomar decisiones comerciales. Interactúa principalmente con los módulos de inventario y reportes.	Alta
USR_03	Cajero/vendedor	Usuario final encargado de registrar las ventas durante la atención presencial. Su acceso se limita al módulo de ventas, incluyendo el ingreso de transacciones y la verificación básica de su stock.	Media

2.2 Perspectiva del producto según los usuarios y clientes

El sistema de gestión debe responder a las necesidades concretas de cada tipo de usuarios que interactuará con él. A continuación se describen las expectativas que cada usuario tiene sobre el producto, ordenadas por relevancia desde su propia perspectiva.

Administrador del sistema (USR_01): El administrador espera contar con acceso completo y sin restricciones a todas las funcionalidades del sistema. Su principal expectativa es poder gestionar las cuentas de los demás usuarios, definir niveles de acceso y mantener el catálogo de productos actualizado. Adicionalmente, espera que el sistema le entregue visibilidad total sobre el funcionamiento de la plataforma, esperando tener la posibilidad de detectar y corregir cualquier irregularidad operativa. Para el usuario, la estabilidad, seguridad y control del sistema son la prioridad número uno.

Propietario / Gestor del negocio (USR_02): Bastián Marambio, dueño de la Botillería El After, espera que el sistema le permita tomar decisiones comerciales informadas sin depender de conteo físicos ni registros manuales. Sus expectativas principales, ordenadas por importancia, son:

- Lograr visualizar en cualquier momento el stock disponible de cada producto, recibiendo alertas cuando algún artículo esté por agotarse, para evitar quiebres de mercadería en horarios críticos.
- Acceder a reportes claros y automáticos sobre el comportamiento de las ventas diarias, semanales y mensuales, identificando los productos de mayor y menor rotación para optimizar sus decisiones de reabastecimiento.
- Contar con un registro ordenado y confiable de todas las transacciones realizadas, que reemplace definitivamente el uso de cuadernos y planillas informales.
- Tener certeza de que la información financiera de su negocio está protegida y respaldada, así eliminando el riesgo de pérdida de datos ante cualquier falla.

Cajero / Vendedor (USR_O3): El cajero es el usuario que interactúa con el sistema de forma más frecuente e intensa, especialmente durante los horarios de alta demanda como noches y fines de semana. Sus expectativas están enfocadas principalmente en la velocidad y simplicidad del sistema:

- Espera poder registrar una venta de forma rápida, seleccionando productos desde un catálogo visual claro, sin necesidad de memorizar códigos ni navegar por múltiples pantallas.
- Necesita que el sistema calcule automáticamente el total a cobrar y registre el método de pago utilizado, ya sea efectivo o tarjeta, reduciendo al mínimo la posibilidad de errores en el cobro.
- Espera poder verificar el stock disponible de un producto en el momento de la atención, evitando ofrecer artículos que no están disponibles físicamente.
- Para este usuario, cualquier lentitud o falla en el sistema durante la atención se traduce directamente en una mala experiencia para el cliente y una mayor carga de trabajo para él.

2.3 Ambiente operacional de la solución

Para asegurar el correcto funcionamiento del Sistema de Gestión en la Botillería “El After” y soportar el ritmo de atención presencial, la solución operará bajo los siguientes requerimientos de infraestructura técnica, plataformas y licenciamientos:

1. Hardware (Equipamiento Físico)

- Terminal de Caja (Computador principal): Se requiere un equipo informático estándar siendo este un PC de escritorio o notebook que estará ubicado de forma permanente en el mostrador local. Para garantizar la fluidez en el registro de ventas y consultas de stock, se recomienda las siguientes especificaciones técnicas mínimas:
 1. Procesador: Intel Core i3 o AMD Ryzen 3 (o superior).
 2. Memoria RAM 8 GBs.
 3. Unidad de almacenamiento sólido (SSD) de al menos 256 GB, crucial para la velocidad de lectura y/o escritura de la base de datos local.
- Periféricos de operación: Lector de códigos de barras (conexión USB/Bluetooth) para agilizar el ingreso de los productos al sistema durante los horarios de alta demanda.
- Terminal POS físico (Transbank) para el procesamiento de pagos electrónicos con tarjetas de débito y crédito.

2. Software (Plataformas y Licencias)

- Sistema Operativo: Windows 10 o Windows 11 (64 bits), dada su adopción generalizada, la facilidad de uso para los trabajadores y amplia compatibilidad con los drivers de periféricos estándar (lectores y terminales).
- Motor Base de Datos: Un sistema de gestión de bases de datos relacional (RDBMS) de carácter local (como SQLite, MySQL o PostgreSQL) para asistir la información transaccional y el catálogo de productos de forma segura.
- Entorno de Ejecución: Dado que el sistema base será desarrollado en C++, el equipo requerirá tener instalados los redistribuibles de C++ correspondientes al compilador utilizado para que la aplicación nativa se ejecute sin errores.

3. Redes y Conectividad

- **Conección a Internet:** Aunque el núcleo del sistema (ventas e inventario) operará de forma local sin depender de la web para su funcionamiento crítico, se requerirá una conexión a internet estable (banda ancha básica o fibra óptica). Esto es estrictamente necesario para la ejecución de los respaldos automáticos diarios en los servicios de almacenamiento en la nube (ej. Google Drive o AWS S3) y para la validación de transacciones del terminal POS.

2.4 Relación con otros proyectos

El Sistema de Gestión para la Botillería operará como el núcleo central de la administración del local. Sin embargo, para cumplir con el ciclo de ventas completo y garantizar la seguridad de los datos, requerirá interactuar, ya sea de forma operativa o a nivel de flujo de datos con sistemas y plataformas externas. Las relaciones identificadas son las siguientes:

Terminales de Pago Electrónico (Plataforma Transbank/POS):

Relación: Procesamiento de pagos presenciales con tarjetas de crédito y débito.

Intercambio de información: Aunque no existirá una integración directa por API en esta primera versión, existirá un intercambio de datos operativo. El sistema proveerá el Monto Total de la venta para ser ingresado en el terminal POS. A su vez, el sistema de gestión registrará internamente el Método de Pago utilizado y el Número de Comprobante de Transbank. Esto permitirá generar un reporte diario que cruce la información del sistema con el cierre de lote ("Z") de la máquina física para el cuadre de caja.

Sistema de Emisión de Boletas Electrónicas (SII):

Relación: Cumplimiento de la obligación tributaria de emisión de comprobantes de venta válidos.

Intercambio de información: El sistema de la botillería calculará y centralizará el Detalle de los Productos y el Monto Total a cobrar, incluyendo el cálculo de impuestos correspondientes. Esta información de salida será utilizada por el cajero como dato de entrada en la aplicación gratuita e-Boleta del SII o un facturador de mercado para emitir el comprobante legal, manteniendo la consistencia entre el registro interno del negocio y el ente fiscalizador.

Sistema de Almacenamiento y Respaldo de Datos:

Relación: Persistencia, gestión de inventario y seguridad de la información.

Almacenamiento: Toda la información transaccional y el catálogo de productos se almacenará en un motor de base de datos relacional local. Adicionalmente, el sistema se relaciona con un servicio de almacenamiento en la nube (ej. Google Drive o AWS S3), hacia donde enviará automáticamente un archivo de backup diario. Esto garantiza que la información del negocio se mantenga íntegra y recuperable ante cualquier falla física del hardware en el local.

3. Requisitos del sistema

3.1 Lista de requisitos reducida

El siguiente listado presenta los requisitos identificados para el Sistema de Gestión de Ventas e Inventario de la Botillería El After. Se realizará la notación de *Requisitos de Usuario (RU)*, diferenciando entre requisitos *funcionales (RF)* y *no funcionales (RNF)*.

Autores del sistema:

- USR_01: Administrador: Usuario con acceso completo al sistema. Gestiona usuarios y el inventario de productos.
- USR_02: Propietario/Gestor: Usuario que consulta reportes y supervisa el catálogo para la toma de decisiones comerciales.
- USR_03: Cajero/Vendedor: Usuario que registra las ventas durante la atención presencial.

Suposiciones:

- El sistema opera en un único computador local ubicado en el mostrador de la botillería.
- Todos los productos tienen un código de barras registrado en el catálogo antes de ser vendidos.
- El cajero posee conocimientos básicos de uso de computador.
- El propietario puede eventualmente cumplir el rol de cajero.
- Se dispone de conexión a internet para los respaldos automáticos diarios.

Requisitos Funcionales:

Tabla 3.1.1: *Requisitos Funcionales*

ID	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	ACTOR
RU_01	Registrar venta	El sistema permite registrar cada transacción de venta, incluyendo productos, cantidades y métodos de pago	USR_03
RU_02	Leer código de barras	El sistema recibe el código escaneando por el lector USB y agregar el producto automáticamente a la venta en curso	USR_03
RU_03	Gestionar inventario	El sistema permite visualizar y actualizar el stock disponible en tiempo real	USR_01, USR_02
RU_04	Alertas de stock	El sistema notifica el usuario cuando el stock de un producto está apunto de agotarse	USR_02
RU_05	Gestionar productos	El sistema permite agregar, editar y eliminar productos del catálogo incluyendo nombre, precio y código de barras	USR_01
RU_06	Generar reportes	El sistema genera reportes de ventas diarias, semanales y mensuales con información de rotación de productos	USR_02
RU_07	Gestionar usuarios	El sistema debe permitir crear, editar y eliminar cuentas de usuarios asignando roles con distintos niveles de acceso	USR_01
RU_08	Autenticación	El sistema requiere inicio de sesión con credenciales únicas antes de acceder a cualquier funcionalidad	USR_01, USR_02, USR_03
RU_09	Respaldo de datos	El sistema debe generar automáticamente un respaldo diario de la base de datos.	USR_01

Requisitos No funcionales:

Tabla 3.1.2: *Requisitos No Funcionales*

<i>ID</i>	<i>NOMBRE</i>	<i>DESCRIPCIÓN</i>
RU_10	Tiempo de respuesta	El sistema debe responder a cualquier acción del cajero de manera eficaz para no interrumpir la atención.
RU_11	Seguridad de datos	La información financiera y transaccional debe almacenarse de forma encriptada, previniendo accesos no autorizados
RU_12	Usabilidad	La interfaz debe ser intuitiva y requerir una curva de aprendizaje mínima para usuarios sin conocimientos técnicos.
RU_13	Disponibilidad	El sistema debe funcionar de forma local sin depender de internet para las operaciones críticas de venta

3.2 Especificación de requisitos

Para las especificaciones de requisitos funcionales del sistema se implementa mediante la plantilla de especificación de requisitos de usuario.

Tabla 3.2.1: *RU_01 - Registro de Ventas*

ID	RU_01	Nombre	Registrar Venta
Descripción	El cajero registra una venta seleccionando productos del catálogo mediante al lector de código de barras, el sistema deberá calcular el total automáticamente y registrar el método de pago utilizado.		
Entrada (Precondiciones)	El cajero debe estar autenticado en el sistema y los productos deben tener stock disponible.		
Salida (Precondiciones)	La venta queda registrada, el stock se descuenta automáticamente y se genera un comprobante interno de la transacción		
Prioridad	Alta		

Tabla 3.2.2: *RU_02 - Leer código de barras*

ID	RU_02	Nombre	Leer código de barras
Descripción	El sistema deberá recibir la lectura del código escaneado en la base de datos y lo agrega automáticamente a la venta en curso con su precio y cantidad		
Entrada (Precondiciones)	Debe existir una venta en curso, el lector debe estar conectado y el producto debe estar registrado en el catálogo		
Salida (Precondiciones)	El producto se deberá agregar a la venta, el subtotal se actualiza automáticamente.		
Prioridad	Alta		

Tabla 3.2.3: RU_03 - Gestionar Inventario

ID	RU_03	Nombre	Gestionar Inventario
Descripción		El propietario puede visualizar el stock disponible de todos los productos en tiempo real y actualizar cantidades manualmente cuando sea necesario.	
Entrada (Precondiciones)		El usuario debe estar autenticado con el rol del propietario o administrador	
Salida (Precondiciones)		El inventario queda actualizado y visible para todos los usuarios del sistema.	
Prioridad		Alta	

Tabla 3.2.4: RU_04 - Alertas de Stock

ID	RU_04	Nombre	Alertas de Stock
Descripción		El sistema notifica al usuario cuando el stock de un producto cae por debajo del mínimo definido por el propietario	
Entrada (Precondiciones)		El producto debe tener definido un umbral mínimo de stock	
Salida (Precondiciones)		Se muestra una alerta visual indicando el producto con stock bajo y la cantidad actual disponible	
Prioridad		Media	

Tabla 3.2.5: RU_05 - Gestionar Productos

ID	RU_05	Nombre	Gestionar Productos
Descripción		El administrador puede agregar, editar y eliminar productos del catálogo incluyendo nombre, precio, código de barras y stock inicial	
Entrada (Precondiciones)		El usuario debe estar autenticado con el rol de administrador	
Salida (Precondiciones)		El catálogo del producto queda actualizado y disponible para su uso en el módulo de ventas	
Prioridad		Alta	

Tabla 3.2.6: RU_06 - Generar Reportes

ID	RU_06	Nombre	Generar Reportes
Descripción		EL propietario puede generar reportes de ventas diarias, semanales y mensuales con información sobre productos de mayor y menor rotación	
Entrada (Precondiciones)		Debe existir ventas registradas en el sistema para el periodo consultado	
Salida (Precondiciones)		Se genera un reporte con estadísticas de venta y rotación de productos del periodo seleccionado	
Prioridad		Alta	

Tabla 3.2.7: RU_07 - Gestionar Usuarios

ID	RU_07	Nombre	Gestionar Usuarios
Descripción		El administrador puede crear, editar y eliminar cuentas de usuarios, asignando roles de cajero, propietario o administrador con sus respectivos niveles de acceso	
Entrada (Precondiciones)		El usuario debe estar autenticado con el rol de administrador	
Salida (Precondiciones)		El usuario debe quedar registrado en el sistema con su rol y credenciales correspondientes	
Prioridad		Media	

Tabla 3.2.8: RU_08 - Autenticación

ID	RU_08	Nombre	Autenticación de Usuarios
Descripción		El sistema requiere que cada usuario inicie sesión con usuario y contraseña únicos antes de acceder a cualquier funcionalidad, limitando el acceso según su rol asignado.	
Entrada (Precondiciones)		El usuario debe tener una cuenta en el sistema	
Salida (Precondiciones)		El usuario accede al sistema con las funcionalidades según el rol dado.	
Prioridad		Alta	



Tabla 3.2.9: *RU_09- Respaldo de Datos*

ID	RU_09	Nombre	Respaldo de datos
Descripción		El sistema debe generar automáticamente un respaldo diario de la base de datos local a su vez hacia un servicio de almacenamiento en la nube para garantizar la recuperación de fallas de hardware	
Entrada (Precondiciones)		El sistema debe tener conexión a internet disponible al momento de realizar el respaldo	
Salida (Precondiciones)		Se deberá generar un archivo backup con toda la información tanto como en un disco duro local o en la nube	
Prioridad		Media	



3.3 Matriz de trazado RU/CU

La siguiente matriz permite visualizar la relación entre los requisitos funcionales y los casos de uso del sistema. Todo requisito funcional debe estar asociado a al menos un caso de uso y viceversa.

Tabla 3.3.1: Matriz de trazado RU VS CU

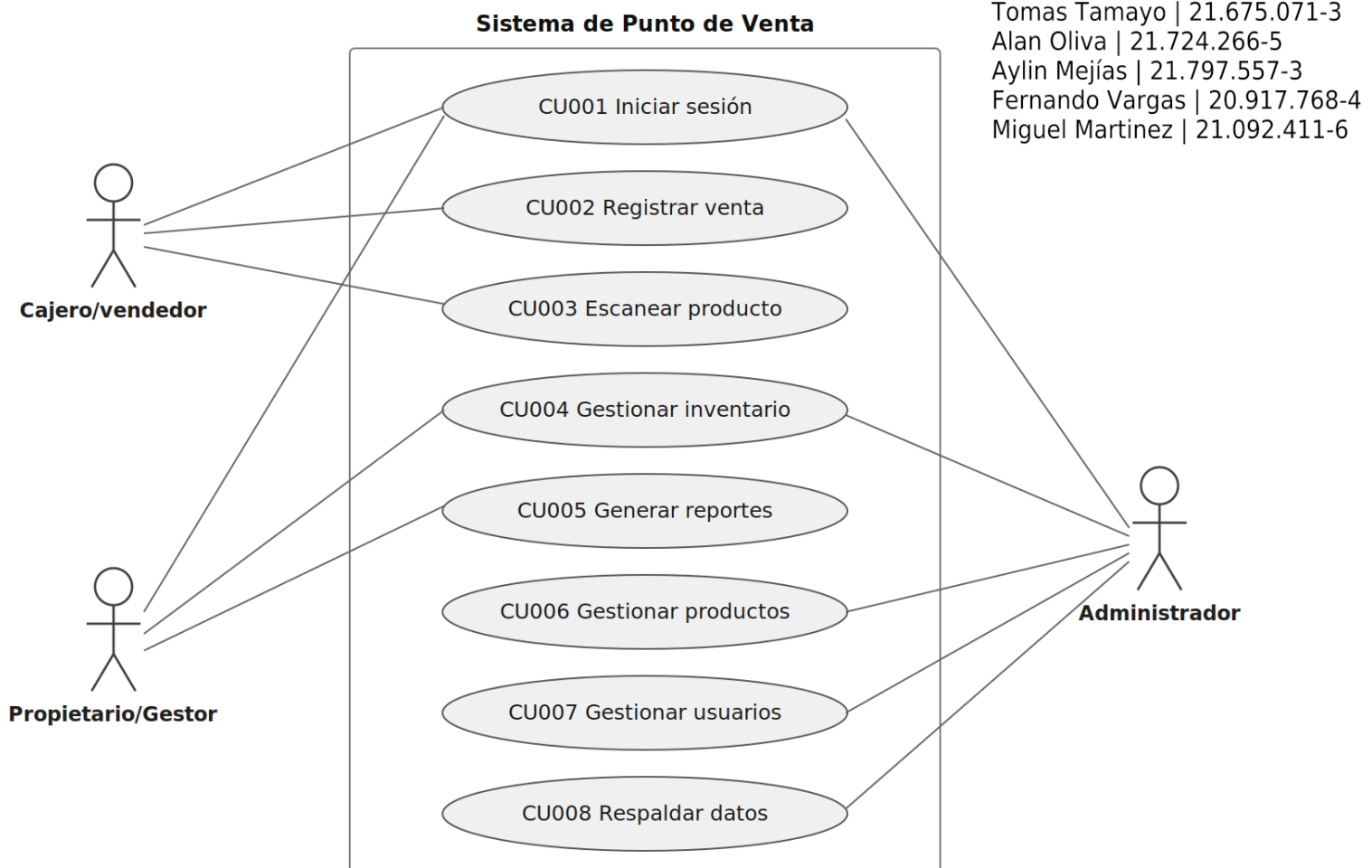
	CU001 Iniciar Sesión	CU002 Registrar Venta	CU003 Escanear Producto	CU004 Gestionar Inventario	CU005 Generar Reportes	CU006 Gestionar Productos	CU007 Gestionar Usuarios	CU008 Respalda r Datos
RU_01	X	X						
RU_02		X	X					
RU_03	X			X				
RU_04				X				
RU_05	X					X		
RU_06	X				X			
RU_07	X						X	
RU_08	X						X	
RU_09								X

4. Diagramas UML

4.1 Diagrama de casos de uso

El DCU representa las funcionalidades del sistema desde la perspectiva de los actores que interactúan con él, lo que pueden hacer los usuarios y las operaciones disponibles. A continuación se presenta el diagrama de nivel 0 junto con la descripción de sus actores, casos de uso y relaciones principales.

4.1.1 Diagrama de nivel 0



4.1.2 Descripción de actores, casos de uso y relaciones principales

El sistema de gestión de la botillería El After contempla tres actores y ocho casos de uso.



Actores involucrados

- **Administrador(USR_01):** Posee acceso completo, se relaciona con CU001, CU004, CU006, CU007 y CU008. En la práctica, el propietario puede asumir este rol.
- **Propietario/Gestor(USR_02):** Accede al sistema para supervisar el negocio, se relaciona con CU001, CU004, y CU005
- **Cajero/vendedor (USR_03):** Es el usuario de mayor frecuencia de interacción. Opera el módulo de ventas durante la atención presencial, se relaciona con CU001, CU002 y CU003.

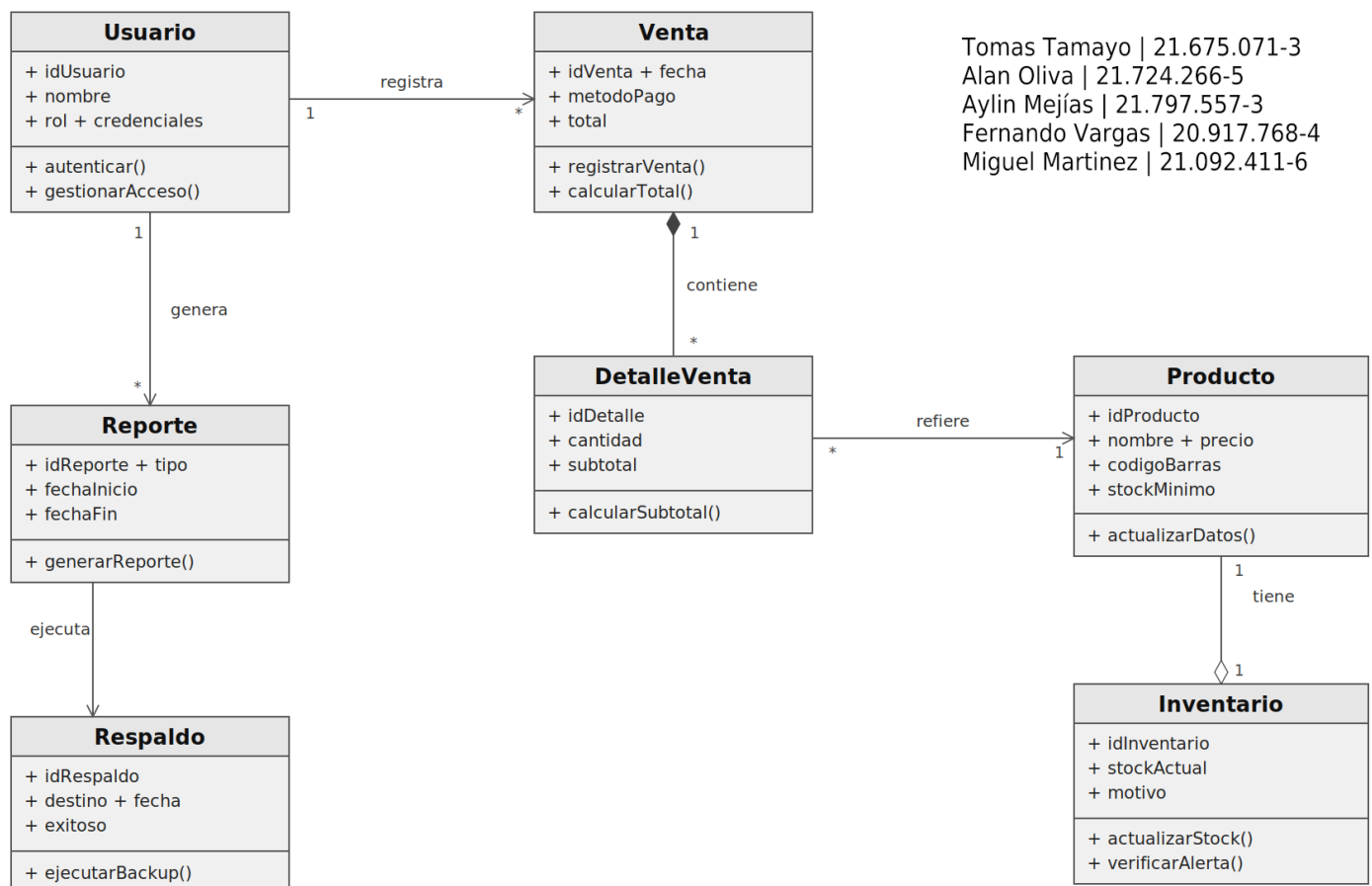
Casos de uso

- **CU001(Iniciar sesión):** Todo usuario debe autenticarse con credenciales únicas antes de acceder a cualquier funcionalidad. El sistema limita las opciones visibles según el rol asignado.
- **CU002(Registrar venta):** El cajero ingresa los productos de una transacción, el sistema calcula el total automáticamente y registra el método de pago. El stock se descuenta en tiempo real al confirmar la venta.
- **CU003(Escanear producto):** El sistema recibe la lectura del lector de código de barras y agrega automáticamente el producto a la venta en curso con su precio y cantidad.
- **CU004(Gestionar inventario):** Permite visualizar y actualizar manualmente el stock disponible de todos los productos en tiempo real. Accesible para el propietario y el administrador.
- **CU005(Generar reportes):** El propietario puede generar resúmenes de ventas diarias, semanales y mensuales. Identificando los productos de mayor y menor rotación para decisiones de reabastecimiento.
- **CU006(Gestionar productos):** El administrador puede agregar, editar y eliminar productos de catálogo, incluyendo nombre, precio, código de barras y stock inicial.
- **CU007(Gestionar usuarios):** El administrador crea, edita y elimina cuentas de usuario, asignando roles de cajero, propietario o administrador con sus niveles de acceso correspondientes.
- **CU008(Respaldar datos):** El sistema genera automáticamente un backup diario de la base de datos local hacia un servicio de almacenamiento en la nube, garantizando la recuperación ante fallas de hardware.

4.2 Diagrama de clases

El diagrama de clases modela la estructura estática del sistema, representa las entidades principales, sus atributos, métodos y las relaciones entre ellas. Esta vista traduce los requisitos funcionales de la sección 3, define cómo se organiza y relaciona la información que el sistema gestiona, como se muestra a continuación en el siguiente diagrama.

4.2.1 Modelo de clases



Descripción de elementos y justificación

El modelo de clases refleja las entidades identificadas en los requisitos funcionales de la sección 3.

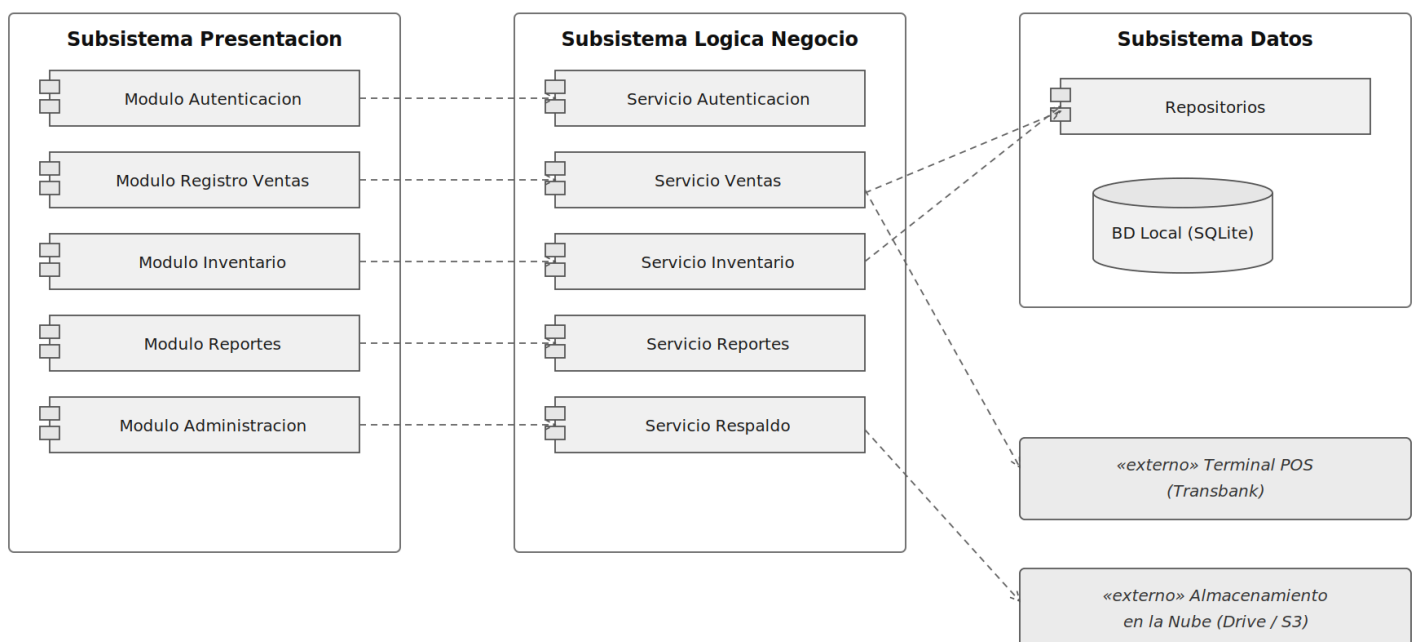
1. **Usuario:** Centraliza la autenticación y el control de acceso por rol (Cajero, propietario, administrador) Cubriendo RU_07, y RU_08. Un único usuario puede registrar múltiples ventas o generar múltiples reportes según su rol.

2. **Venta:** Representa cada transacción presencial, almacena fecha, método de pago y total calculado automáticamente, respondiendo a RU_01. Se relaciona con *Usuario* (quien la registra) y se descompone en uno o más en *Detalleventa*.
3. **Detalleventa:** Es la línea de cada producto dentro de una venta. Separar esta clase de *Venta* evita redundancia y permite calcular subtotales por ítem, además de facilitar los reportes de rotación de productos.
4. **Producto:** Representa el catálogo del sistema, contiene el código de barras para el escaneo de RU_02, el precio unitario y los umbrales de stock mínimo que activan las alertas de RU_04. Se gestiona mediante RU_05.
5. **Inventario:** Modela los movimientos de stock en tiempo real de (RU_03.) Cada actualización registra el motivo (Venta, ajuste manual) lo que permite trazabilidad histórica. Se relaciona con *Producto* en cardinalidad (1:1) ya que producto tiene un único registro de inventario activo.
6. **Reporte:** Tiene la lógica de generación de resúmenes de ventas RU_06. Su atributo *Tipo* distingue entre reportes diarios, semanales y mensuales, y *Fechainicio/Fechain* delimitan el período consultado.
7. **Respaldo:** Representa la operación de backup diario RU_09. Registra destino (Local o nube), fecha de ejecución, si fue exitoso, lo que permite supervisar la integridad de los datos.

4.3 Diagrama de componentes

El diagrama de componentes muestra cómo se organiza el sistema en módulos de software y cómo estos se relacionan entre sí. Esta vista muestra la división del sistema en subsistemas funcionales y las dependencias entre ellos, incluyendo la comunicación con sistemas externos permitiendo comprender la estructura interna del software como se detalla a continuación, junto a sus componentes lógicos, subsistemas e interfaces.

4.3.1 Diagrama detallado de los componentes



Tomas Tamayo | 21.675.071-3
 Alan Oliva | 21.724.266-5
 Aylin Mejías | 21.797.557-3
 Fernando Vargas | 20.917.768-4
 Miguel Martinez | 21.092.411-6

Descripción de elementos

El sistema se divide en tres subsistemas internos y dos interfaces externas, a continuación se desglosa:

Subsistema de presentación: Contiene los módulos de interfaz con los que interactúa cada actor. Se separaron en cinco módulos según los roles definidos en la sección 2.1:

- Autenticación (todos los usuarios).
- Registro de ventas (cajero).
- Gestión de inventario (propietario/administrador)
- Reportes (propietario)
- Administración (administrador.)

Subsistema de lógica de negocio: Cada módulo de presentación se comunica con un servicio dedicado que encapsula las reglas del dominio. El servicio de ventas es el más crítico, coordina la creación de la venta, el descuento de stock y la comunicación con el terminal POS. El servicio de respaldo opera de forma independiente programado diariamente sin depender de la interacción del usuario.

Subsistema de datos: Los repositorios funcionan como un intermediario que maneja la base de datos local (SQLite). De esta forma, el funcionamiento principal de la aplicación no depende del sistema de almacenamiento. Considerando esto, si en el futuro se cambia a otra base de datos solo se deberá de modificar esta parte, y la aplicación funcionará de igual forma.

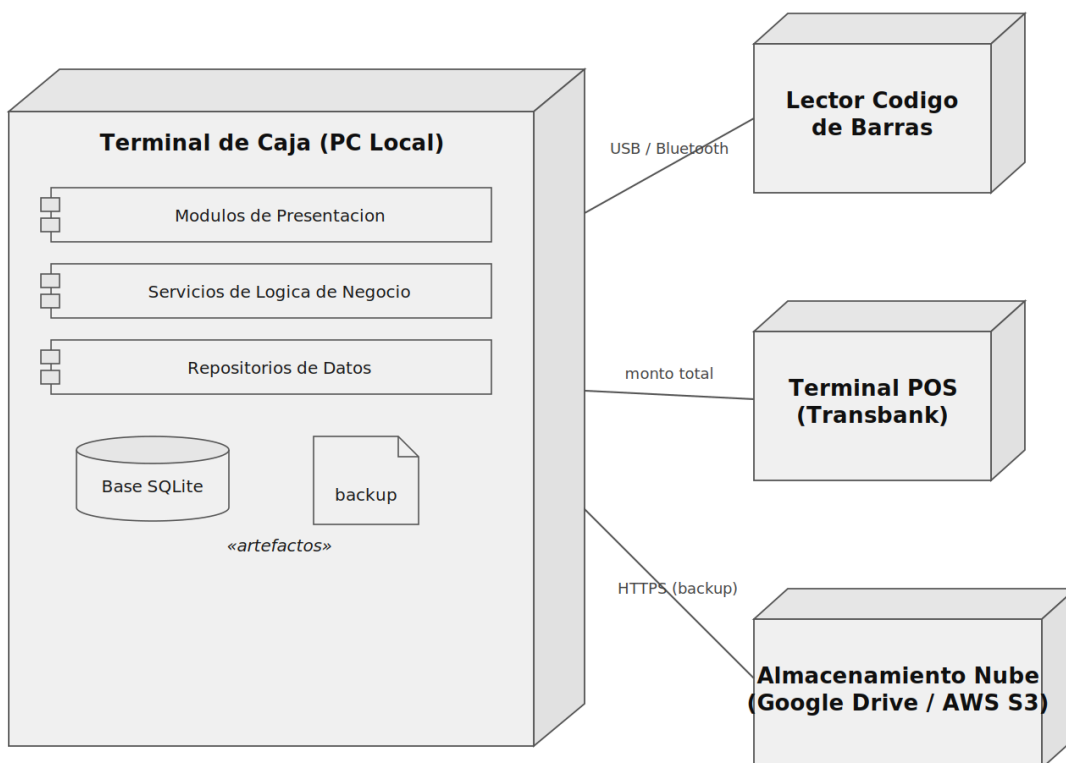
Sistemas externos: El sistema POS (transbank) recibe el monto total desde el servicio de ventas para procesar el pago, sin integración directa por API como se indicó en la sección 2.4, el almacenamiento en la nube recibe el archivo de backup diario generado por el servicio de respaldo.

4.4 Diagrama de despliegue (estructura física)

El diagrama de despliegue representa la distribución física del sistema, mostrando los nodos de hardware sobre los que se ejecuta el software y los componentes lógicos que aloja cada uno. Esta vista permite visualizar la topología del sistema, los dispositivos externos involucrados y las conexiones entre ellos, estableciendo la base para las decisiones de infraestructura y despliegue. A continuación se presenta la estructura física junto con la descripción de sus elementos y la justificación de las decisiones tomadas.

4.4.1 Diagrama de la estructura física

Tomas Tamayo | 21.675.071-3
 Alan Oliva | 21.724.266-5
 Aylin Mejías | 21.797.557-3
 Fernando Vargas | 20.917.768-4
 Miguel Martinez | 21.092.411-6



Descripción de los elementos

Terminal de caja (PC local): Es la única computadora del sistema donde se procesa la información, funcionando dentro de la sucursal física. Alberga la aplicación de escritorio completa, organizada en tres capas: Módulos de presentación, servicios de lógica de

negocio, y repositorios de datos. También almacena dos artefactos: Base SQL, y el archivo backup generado diariamente.

Lector de código de barras: Dispositivo físico externo conectado por USB o Bluetooth al PC. Envía la señal del código escaneado directamente al módulo de presentación del módulo de ventas, sin procesamiento intermedio.

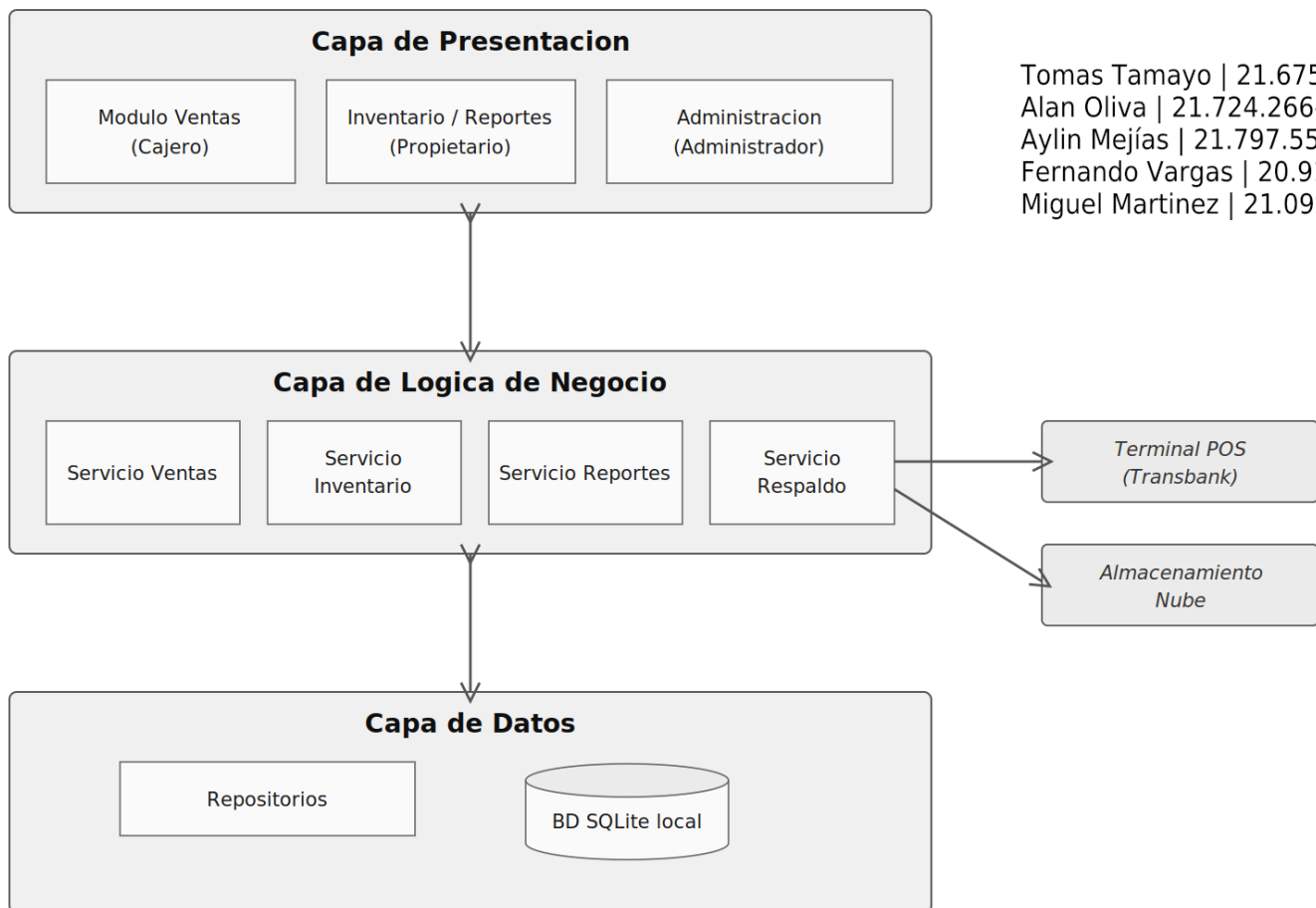
Terminal POS Transbank: Dispositivo físico independiente. Recibe únicamente el monto total de la venta desde la lógica de negocio, sin integración por API. El operador ingresa el monto manualmente en el terminal.

Servicio de almacenamiento en la nube (Google Drive/ AWS S3): Sistema externo que recibe el archivo de backup diario vía HTTPS. Opera de forma independiente al flujo de ventas, por lo que una eventual caída de internet no interrumpe las operaciones críticas del local.

4.5 Arquitectura

La arquitectura del sistema describe la organización general de la solución en capas y la forma en que estas se comunican entre sí. Esta vista resume las decisiones estructurales que rigen el sistema, mostrando cómo se separan las responsabilidades entre la interfaz, la lógica de negocio y el acceso a datos. A continuación se presenta el diagrama de arquitectura y la descripción de cada capa.

4.5.1 Diagrama de arquitectura



Descripción de la arquitectura en tres capas

Capa de presentación: Contiene los módulos de interfaz gráfica con los que interactúan directamente los usuarios. Cada módulo está restringido por rol: el cajero accede

únicamente al módulo de ventas, el propietario a inventario y reportes, y el administrador a la totalidad del sistema. Esta capa no contiene lógica de negocio.

Capa de lógica de negocio: Centraliza las reglas del dominio. Ningún módulo de presentación accede directamente a los datos; toda operación pasa por un servicio. Esto facilita el mantenimiento y permite modificar reglas (como umbrales de alerta de stock) sin tocar la interfaz ni la base de datos.

Capa de datos: Gestiona la persistencia mediante repositorios que abstraen el acceso a la base de datos SQLite local. Los sistemas externos (Terminal POS y almacenamiento en la nube) se comunican exclusivamente a través de la capa de lógica de negocio, sin acceso directo a los datos.

Esta separación en capas responde a los requisitos no funcionales RU_11, RU_12, RU_13 Ya que el núcleo del sistema opera de forma autónoma sin depender de internet.

5. Estudio de factibilidad

5.1 Puntos de función

En esta parte se presentan los puntos de función sin ajustar (PFSA) se identificaron las funciones del sistema a partir de los requisitos de la sección 3, se clasificaron según su complejidad en la escala Bajo (3), Estándar (7) y Alto (15) como se muestra en la siguiente tabla.

-	Bajo (x3)	Estándar (x7)	Alto (x15)	Subtotal
Entrada	1	3	1	39
Salida	0	1	1	22
Consultas	1	0	0	3
Archivos log. int.	1	2	1	32
Interface externa	0	2	0	14
PFSA				110

Desglose por categoría de la tabla:

- **Entrada: Bajo:** Autenticación (RU_08). **Estándar:** Gestionar productos (RU_05), Gestionar inventario (RU_03), Gestionar usuarios (RU_07). **Alto:** Registrar venta (RU_01).
- **Salida: Estándar:** Respaldo de datos (RU_09). **Alto:** Generar reportes (RU_06).
- **Consultas: Bajo:** Leer código de barras (RU_02).
- **Archivos lógicos internos: Bajo:** Usuario. **Estándar:** Producto, Inventario. **Alto:** Venta y DetalleVenta.
- **Interface externa: Estándar:** Terminal POS (Transbank), Almacenamiento en la nube.

5.1.1 Factor de ajuste de complejidad (CAF)

Se evalúan las 14 características generales con valores de 0 (sin influencia) a 5 (influencia máxima) considerando el contexto del sistema: Aplicación de escritorio local para un único punto de venta.

#	Característica	Valor	Justificación
F1	Comunicación de datos	2	El sistema opera de forma local: solo se comunica con el POS y la nube para respaldos.
F2	Procesamiento distribuido	1	Todo el procesamiento ocurre en un único PC, no hay distribución.
F3	Rendimiento	4	Se exige respuesta rápida en caja para no interrumpir la atención (RU_10).
F4	Configuración muy usada	4	Un único equipo usado de forma intensiva en horarios de alta demanda.
F5	Tasa de transacciones	3	Volumen de ventas frecuente, especialmente en horario nocturno y fines de semana.
F6	Entrada de datos en línea	5	Todas las ventas se registran en línea y en tiempo real durante la atención.
F7	Eficiencia del usuario final	4	La interfaz debe ser simple, con curva de aprendizaje mínima (RU_12).
F8	Actualización en línea de ILF	4	El stock se descuenta automáticamente en tiempo real con cada venta.
F9	Procesamiento complejo	2	La lógica es moderada (cálculo de totales, alertas de umbral); sin algoritmos pesados.
F10	Reusabilidad	2	Sistema desarrollado a medida; baja reutilización prevista.
F11	Facilidad de instalación	2	Instalación simple sobre un único equipo estándar.
F12	Facilidad de operación	4	Operación sencilla con respaldos automáticos sin intervención del usuario.
F13	Múltiples sitios	1	Un solo local; no contempla múltiples sucursales.
F14	Facilidad de cambio	3	La arquitectura en capas facilita modificaciones sin afectar todo el sistema.
SUMA FI		41	

Cálculo de CAF

$$CAF = 0.65 + (0.01 \times 41) = 1.06$$

Cálculo de puntos de función ajustados PFA

$$PFA = PFSA \times CAF = 110 \times 1.06$$

$$PFA \approx 117 PF$$

5.1.2 Análisis de Factibilidad, Ley de Brooks

El sistema cuenta con 117 puntos de función ajustados, lo que clasifica al proyecto en una categoría de complejidad media-baja. Considerando una tasa de referencia para C++ de 50 líneas de código por punto de función, el esfuerzo total estimado es de aproximadamente 5.850 líneas. Este volumen de trabajo resulta abordable para un equipo pequeño dentro de los plazos establecidos.

En cuanto a la gestión de recursos, se ha tomado como referencia la Ley de Brooks, la cual advierte que añadir personal a un proyecto de software puede resultar contraproducente. Esto se debe a que el esfuerzo de comunicación y coordinación crece de forma no lineal con el número de integrantes, disminuyendo la eficiencia marginal del equipo.

Al aplicar este principio a un proyecto de tamaño acotado, se concluye que un equipo reducido representa la configuración más eficiente. Un grupo de entre 3 y 5 personas se considera el ideal; bajo esta premisa, la estructura actual de 5 integrantes permite una distribución eficaz de los módulos sin que la sobrecarga de comunicación comprometa la productividad del equipo.

5.2 Análisis de repago

El presente análisis evalúa el retorno de la inversión del proyecto, considerando los elementos de infraestructura definidos en la sección 2.3 (hardware, software y conectividad) como base de costos, y pérdidas actuales descritas en la Sección 1.1 como base de beneficios, se considera una vida útil del proyecto de 3 años, periodo razonable para una aplicación de escritorio local antes de requerir una renovación de hardware.

5.2.1 Inversión Inicial (Año 0)

Tabla 1: *Inversión inicial del proyecto*

Items	Justificación del monto	Costo
PC de escritorio (i3/Ryzen 3, 8GB RAM, SSD 256GB)	Precio de mercado equipo gama media en Chile	\$350.000
Lector de código de barras USB	Precio de mercado gama básica	\$25.000
Licencia Windows 11 (si el equipo no la trae OEM)	Precio de mercado licencia retail	\$80.000

Desarrollo del sistema (5 personas x 14 semanas x 3 hrs/semana c/u, valorizado a \$8.000/hora)	$5 \times 14 \times 3 \times \8.000	\$1.680.000
--	---------------------------------------	-------------

El terminal POS Transbank no se incluye como costo de inversión, dado que según lo descrito en la Sección 2.4 el negocio ya cuenta con este dispositivo de forma independiente al sistema. El costo de desarrollo se valoriza a una tarifa de mercado equivalente a un desarrollador junior, utilizada como referencia comparable con un proyecto comercial equivalente.

5.2.2 Costos y beneficios anuales proyectados

Tabla 2: *Costos operacionales anuales*

Items	Cálculo	Monto Anual
Almacenamiento en la nube (Google Drive)	$\$5.000/\text{mes} \times 12$	\$60.000
Conexión a internet adicional	$\$15.000/\text{mes} \times 12$	\$180.000
Total Costo Operacional/año		\$240.000

5.2.3 Beneficios anuales estimados

Tabla 3: *Beneficios generados anualmente*

Items	Cálculo	Monto Anual
Reducción de descuadres de caja	Punto medio $\$50.000/\text{mes}$ (Sección 1.1) x 12	\$600.000
Recuperación de horas de conteo manual del propietario	$5 \text{ hrs/semana} \times 4,3 \text{ semanas/mes} \times \$5.000/\text{hora} \times 12 \text{ meses}$	\$1.290.000
Total beneficio anual estimado		\$1.890.000

La recuperación de ventas asociada a quiebres de stock se considera un beneficio cualitativo adicional del sistema, pero no se incorpora al cálculo cuantitativo del presente análisis por no contarse con una cifra base en la Sección 1.1 que permite estimarlo con el mismo nivel de trazabilidad que los ítems anteriores.

5.2.4 Flujo de caja acumulado

Tabla 4: *Flujo de caja proyectado a 3 años*

Periodo	Costo	Beneficio	Flujo Neto	Flujo Acumulado
Año 0	(\$2.135.000)	\$0	(\$2.135.000)	(\$2.135.000)
Año 1	(\$240.000)	\$1.890.000	\$1.650.000	(\$485.000)
Año 2	(\$240.000)	\$1.890.000	\$1.650.000	\$1.165.000
Año 3	(\$240.000)	\$1.890.000	\$1.650.000	\$2.815.000

El punto de corte del proyecto se calcula de la siguiente forma:

$$\text{Punto de corte} = 1 + \frac{485.000}{1.650.000} \approx 1,3 \text{ años} \approx 16 \text{ meses}$$

El flujo de la caja acumulado cambia de signo entre el Año 1 y el Año 2, específicamente alrededor del mes 16 de operación del sistema. Considerando que la vida útil estimada es de 3 años, el proyecto recupera su inversión inicial dentro del segundo tercio de dicho periodo, generando un beneficio neto acumulado de \$2.815.000 al cierre del Año 3. En base a este resultado, el proyecto se considera económicamente factible, incluso bajo una valoración conservadora del costo de desarrollo a precio de mercado.

5.3 Planificación temporal

Debe proveer algún tipo de planificación del desarrollo del proyecto (ej., Carta Gantt), que defina los tiempos necesarios para el desarrollo de los distintos componentes del sistema; no es necesario ajustarla a los valores de los ítems previos, dado que el análisis se hace en la siguiente sección.

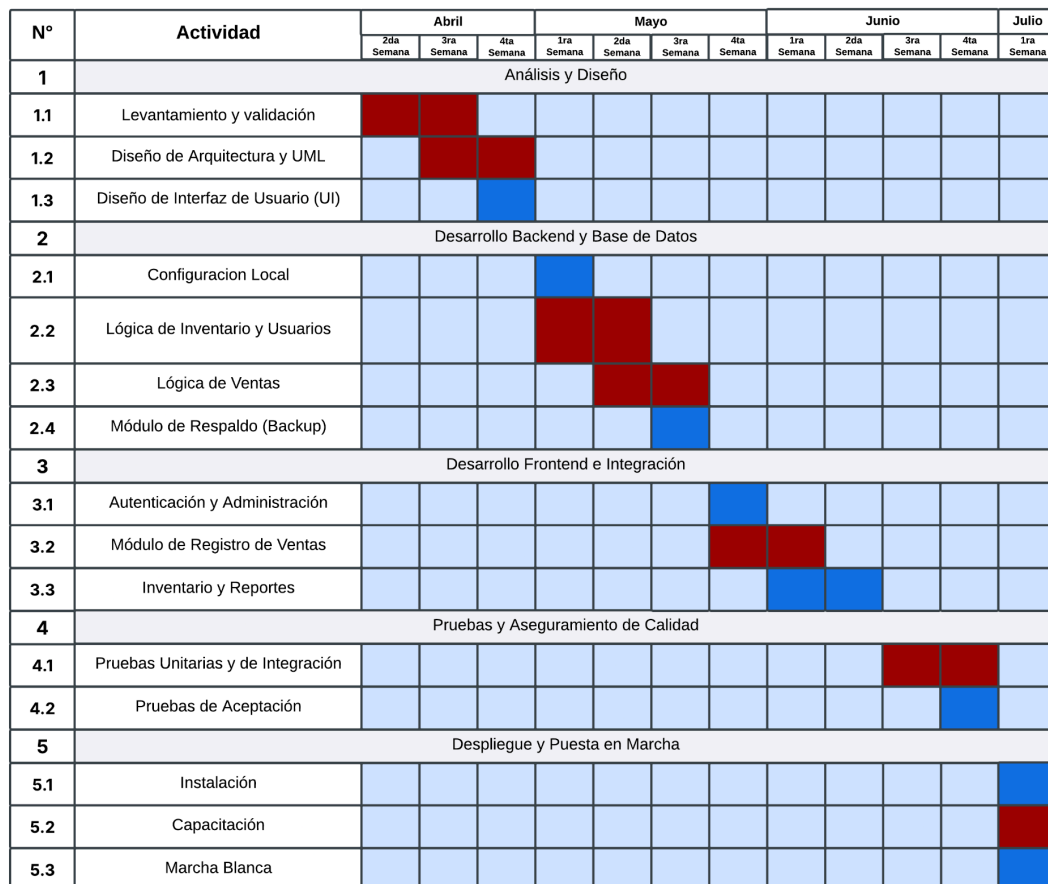


Fig XX: Carta Gantt

Para la realización de la Carta Gantt se utilizaron los siguientes puntos que se irán revisando a continuación:

5.3.1. Análisis y Diseño

Levantamiento y validación: Reuniones con el propietario Bastian Marambio y validación de historias de usuario, se enmarca como crítico ya que no se sabe exactamente que necesita el dueño, por lo cual se demora en poder empezar a diseñar.

Diseño de Arquitectura y UML: Modelado de la base de datos relacional y diseño de arquitectura de software, se enmarca como crítico ya que no se puede empezar a programar en C++ ni estructurar las tablas si el modelo relacional no está definido primero.

Diseño de Interfaz de Usuario (UI): Generación de prototipos visuales para el cajero y el administrador, en esta ocasión no sería crítico ya que el diseño de los botones o colores se atrasa un par de días, los programadores del Backend podrían seguir avanzando en SQL y C++ sin problemas, por el Backend no depende de los colores de la pantalla.

5.3.2. Desarrollo Backend y Base de Datos

Configuración Local: Estructuración de archivo local en SQL y tablas principales.

Lógico de Inventario y Usuarios: Desarrollo del CRUD de productos y el sistema de autenticación obligatoria. En este caso, sería crítico ya que si no estuviera la base de datos creada y el CRUD de productos funcionando, el sistema no tiene donde leer ni escribir.

Lógica de Ventas: Implementación del motor de transacciones, cálculo de totales y rebaja de stock en tiempo real, es la parte más compleja en realidad, ya que se resta el stock, se calcula los totales, entre otras actividades. Siendo crítico ya que es indispensable para que la interfaz gráfica tenga una utilidad real.

Módulo de Respaldo (Backup): Integración de rutinas para copias de seguridad locales y en la nube. No se considera crítico ya que si la exportación a la nube se retrasa, el equipo de Frontend puede empezar a armar las pantallas de todas formas.

5.3.3. Desarrollo Frontend e Integración

Autenticación y Administración: Creación de las vistas para el login de los cajeros y la gestión de credenciales.

Módulo de Registro de Ventas: Desarrollo de la vista principal en caja, integrando la funcionalidad de lectura de códigos de barras mediante escáner USB, se podría colocar como crítico ya que la vista del cajero es el módulo principal que usará el cliente.

Inventario y Reportes: Construcción de paneles de alertas de stock y generación de estadísticas de ventas para la toma de decisiones. Aunque sean importantes para el administrador, no bloquean la capacidad de hacer pruebas del sistema de ventas.

5.3.4. Pruebas y Aseguramientos de Calidad

Pruebas Unitarias y de Integración: Validación de cruces de datos entre ventas, BD y comprobantes, se considera crítico ya que no se puede instalar un software que maneja dinero e inventario real sin haber probado completamente que no arroja errores.

Pruebas de Aceptación: Validación de la usabilidad de la interfaz junto a los usuarios del sistema.

5.3.5. Despliegue y Puesta en Marcha

Instalación: Despliegue de la aplicación nativa en el computador estándar del mostrador del local.

Capacitación: Instrucción directa a los trabajadores del local y al dueño, se considera crítico ya que podría tomar más tiempo de lo esperado.

Marcha Blanca: Soporte operativo durante los primeros días de operación formal.

5.4 Tabla de resumen análisis de factibilidad

Provea un resumen de los resultados de los análisis de las secciones previas, e indique claramente si el sistema es o no factible.

6. Plan de pruebas

El presente plan de pruebas tiene como objetivo identificar que el sistema de Gestión de ventas e inventario de la botillería “El After” cumple con los requisitos funcionales (RU_01 a RU_09) y no funcionales (RU_10 A RU_13) definidos en la sección 3, así como los casos de usos descritos en la sección 4.1.

El plan considera las restricciones ya establecidas en el documento: el sistema opera en un único terminal local, la integración de Transbank y el SII es manual sin API directa, y el núcleo de ventas e inventario debe funcionar sin depender de conexión a internet (RU_13).

6.1 Identificación de riesgos

Se identificaron los riesgos que podrían afectar a la calidad del software durante su operación, evaluados según su probabilidad de ocurrencia e impacto sobre el negocio.

ID	Riesgo	Descripción	Prob.	Imp.	Mitigación
RG_01	Pérdida de conexión a internet	Impide el respaldo diario (RU_09) durante el horario de atención	Media	Media	Reintento automático al recuperar la conexión; ventas no dependen de internet (RU_13)
RG_02	Falla del lector de barras	Desconexión o mal funcionamiento del hardware durante horario de alta demanda	Media	Alto	Ingreso manual del código como alternativa en módulo de ventas
RG_03	Corrupción de la base de datos local	Pérdida de datos por corte de energía durante una transacción.	Baja	Alto	Transacciones atómicas en SQLite y respaldo diario en la nube.
RG_04	Descuadre sistema-POS	Diferencia entre el monto registrado y comprobante de Transbank, al ser integración manual.	Media	Alto	Validación visual obligatoria del monto antes de confirmar el pago.
RG_05	Acceso no autorizado	Uso de credenciales compartidas entre trabajadores	Media	Media	Autenticación obligatoria (RU_08) con credenciales únicas por rol
RG_06	Venta con stock desactualizado	inconsistencia entre stock real y	Baja	Medio	Validación de stock disponible como precondition de RU_01

stock del sistema

RG_07	Alta rotación del personal	Errores de uso por desconocimiento del sistema	Alta	Medio	Cumplimiento estricto de usabilidad (RU_12) validando en pruebas de aceptación
-------	----------------------------	--	------	-------	--

6.2 Tipos de pruebas

Se aplicaron los siguiente tipos de pruebas, seleccionados de acuerdo con la arquitectura en tres capas descrita en la sección 4.5 y los requisitos no funcionales de la sección 3.1.

Tipo	Descripción	Capa/requisito asociado
Pruebas unitarias	Verificar el funcionamiento aislado de métodos de capa de lógica de negocio.	Capa de Lógica de Negocio
Pruebas de Integración	Verifican la comunicación entre los servicios de la capa de negocio y los repositorios de la capa de datos.	Lógica de Negocio ↔ Datos
Pruebas funcionales (Sistema)	Verifican que cada caso de uso (CU001-CU008) se ejecute conforme a la especificación de la sección 3.2	RU_01 A RU_09
Pruebas Usabilidad	Verifican que un cajero sin capacitación extensa pueda registrar una venta sin asistencia.	RU_12
Pruebas de Rendimiento	Verifican el tiempo de respuesta del sistema en horario de alta demanda	RU_10
Pruebas de seguridad	Verifican el control de acceso por rol y protección de información financiera	RU_08 , RU_11
Pruebas de aceptación	Validación final con el cliente (Bastian Marambio) respecto al problema descrito en la sección 1.1	STK_01

6.3 Alcance de pruebas

Incluido en el alcance de pruebas:

- Módulo de autenticación y control de acceso por rol (CU001).
- Módulo de registro de ventas y escaneo de productos (CU002, CU003).
- Módulo de gestión de inventario y alertas de stock (CU004).
- Módulo de generación de reportes (CU005).
- Módulo de gestión de productos y usuarios (CU006, CU007).
- Proceso de respaldo diario hacía almacenamiento en la nube (CU008).
- Operación del sistema de condiciones sin conexión a internet (RU_13).

Excluido del alcance de pruebas:

- Funcionamiento interno del terminal POS Transbank y de la aplicación e-Boleta del SII, por ser sistemas externos fuera del alcance del proyecto.
- Pruebas de concurrencia multi usuario, dado que el sistema opera en un único terminal local.
- Pruebas de hardware físico del lector de código de barras y el terminal POS

6.4 Definición de las pruebas

A continuación se detallan los casos de prueba diseñados para cubrir la totalidad de requisitos funcionales y no funcionales del sistema.

ID	Nombre	CU	RU	Precondición.	Resultado esperado
PR_01	Inicio de sesión exitoso	CU001	RU_08	Usuario registrado con credenciales válidas	El sistema autentica y muestra solo las funciones correspondientes al rol del usuario
PR_02	Inicio de sesión con credenciales inválidas	CU001	RU_08, RU_11	Usuario ingresa contraseña incorrecta	El sistema rechaza el acceso y no expone funcionalidad alguna
PR_03	Registra venta con stock disponible	CU002	RU_01, RU_03	Cajero autenticado; producto con stock > 0	La venta se registra, el stock se descuenta automáticamente y se genera el comprobante interno
PR_04	Intento de venta con stock insuficiente	CU002	RU_01, RU_03	Producto con stock = 0	El sistema bloquea la venta del producto y notifica indisponibilidad
PR_05	Escaneo de código válido	CU003	RU_02	Venta en curso; lector conectado	Producto agregado: Subtotal actualizado
PR_06	Escaneo de código no registrado	CU003	RU_02, RU_05	Código inexistente en catálogo	Notificación de producto no registrado
PR_07	Actualización manual de inventario	CU004	RU_03	Usuario propietario o administrador autenticado	Stock actualizado y visible
PR_08	Alerta de stock bajo umbral	CU004	RU_04	Producto con umbral definido y stock cercano al límite	Alerta visual con producto y cantidad
PR_09	Reporte de ventas por	CU005	RU_06	Ventas registradas en el periodo	Reporte generado con estadísticas y



	periodo				rotación
PR_10	ABM De productos	CU006	RU_05	Administrador autenticado	Catálogo actualizado disponible
PR_11	ABM de usuario con roles	CU007	RU_07	Administrador autenticado	Usuario registrado con rol y acceso correspondiente
PR_12	Ejecución de respaldo diario	CU008	RU_09	Conexión a internet disponible	Archivo de respaldo en la nube
PR_13	Ventas sin conexión a internet	CU002	RU_13	Conexión deshabilitada	Registro de ventas y stock funcionando con normalidad
PR_14	Tiempo de respuesta en alta demanda	CU002	RU_10	Flujo simulado de 40-50 transacciones	Respuesta sin demora perceptible
PR_15	Usabilidad sin capacitación previa	CU002	RU_12	Usuario sin instrucciones previa	Venta completada sin asistencia externa
PR_16	Proteccion de informacion financiera	—	RU_11	Base de datos con transacciones registradas	Datos no accesible fuera del sistema autenticado

6.5 Cronograma de las pruebas

Las pruebas se planifican como una fase posterior a la construcción de cada módulo, ejecutándose de forma incremental conforme estos se vayan completando durante la etapa de implementación del sistema.

Fase	Sem. 1-2	Sem. 3-4	Sem. 5-6	Sem. 7-8
Pruebas unitarias (lógica de negocio)	X	X		
Pruebas de integración (servicios ↔ repositorios)		X	X	
Pruebas funcionales por caso de uso (PR_01 A PR_12)			X	X
Pruebas y disponibilidad sin internet (PR_13, PR_14)				X
Usabilidad y seguridad (PR_15, PR_16)				X
Pruebas de aceptación con el cliente (STK_01)				X

6.6 Matriz de trazado RU/HU/CU vs prueba

La siguiente tabla relaciona cada requisito de usuario y su caso de uso asociado (definidos en la matriz 3.3.1) con el o los caso de prueba verifican, garantizando que todo requisito cuente al menos una prueba asociada.

RU	CU Asociado	Pruebas asociadas
RU_01	CU002	PR_03, PR_04
RU_02	CU002, CU003	PR_05, PR_06
RU_03	CU001, CU004	PR_03, PR_04, PR_07
RU_04	CU004	PR_08
RU_05	CU001, CU006	PR_06, PR_10
RU_06	CU001, CU005	PR_09
RU_07	CU001, CU007	PR_11
RU_08	CU001, CU007	PR_01, PR_02, PR_11
RU_09	CU008	PR_12
RU_10	No funcional	PR_14
RU_11	No funcional	PR_02, PR_16
RU_12	No funcional	PR_15
RU_13	No funcional	PR_12, PR_13